

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 8: Radar Secundario (SSR), Transpondedores y ADS-B

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 253-288) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL RADAR SECUNDARIO DE VIGILANCIA (SSR)

A diferencia del primario, el SSR es cooperativo: la estación terrestre interroga en 1.030 MHz y el transpondedor de a bordo responde en 1.090 MHz. Modos Principales: Modo A: Transmite un código octal de 4 dígitos (0000 a 7777, 4.096 códigos) para identificación ATS. Modo C: Añade la altitud de presión barométrica en incrementos de 100 pies referenciada siempre a 1013.25 hPa. Modo S: Interrogación selectiva con dirección ICAO de 24 bits única por aeronave (16.7 millones de combinaciones).

2. SISTEMA ADS-B (AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE - BROADCAST)

ADS-B Out: La aeronave emite automáticamente su posición GNSS, velocidad vectorial, altitud y dirección ICAO dos veces por segundo en 1.090 MHz (Extended Squitter) sin requerir interrogación previa. Permite vigilancia en áreas oceánicas y remotas sin cobertura de radar convencional.

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): CÓDIGOS DE EMERGENCIA DEL TRANSPOND

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Mnemotécnicos de Códigos S

Los 3 Códigos de Emergencia Universales OACI: - 7500 -> Interferencia Ilícita / Secuestro (Hijacking). Mnemotécnico en cabina: 'Seven-Five, man with a knife' (Siete-Cinco, hombre con cuchillo). - 7600 -> Fallo Total de Radiocomunicaciones (Radio Failure / NORDO). Mnemotécnico en cabina: 'Seven-Six, radio needs a fix' (Siete-Seis, la radio se averió). - 7700 -> Emergencia General / Mayday. Mnemotécnico en cabina: 'Seven-Seven, going to heaven' (Siete-Siete, emergencia general). Regla de Operación: Al seleccionar un código de emergencia en el panel, NUNCA pasar por el 7700 a menos que sea una emergencia real para no disparar alertas automáticas falsas en el centro ATC.

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿A qué presión de referencia está referenciada siempre la información de altitud emitida por un transpondedor en Modo C o Modo S?

- [A]: Al QNH local del aeródromo de salida.
- [B]: Al ajuste estándar de 1013.25 hPa / 29.92 inHg. (CORRECTA)
- [C]: Al QFE de la estación terrestre interrogadora.
- [D]: A la altitud geométrica GPS del elipsoide WGS84.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

El encoder de altitud del transpondedor mide y transmite siempre la Altitud de Presión (referenciada a 1013.25 hPa) de manera universal e invariable. Los ordenadores del ATC terrestre convierten automáticamente esta altitud al QNH local del sector si es necesario.